

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

KELAS IF-11-04

Dosen: Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng



Nama : Daffa Falih Aqilah

NIM : 2311102137

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

PURWOKERTO

2025/2026

LINK GIT :

https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-S1IF-11-04/Pertemuan-13---Modul-12-13/tree/main/2311102137_Daffa%20Falih%20Aqilah

Pertemuan 13

Tugas Praktik Modul 12 & 13

Implementasi Provider dan Notifikasi pada Flutter

Deskripsi Tugas

Buatlah aplikasi Flutter sederhana yang menerapkan State Management Provider dan Notifikasi. Aplikasi cukup satu halaman yang menampilkan nilai counter dan sebuah tombol untuk menambah nilai counter.

Ketentuan

1. Gunakan Provider untuk menyimpan dan mengelola nilai counter.
2. Tampilkan nilai counter pada layar utama aplikasi.
3. Sediakan tombol Tambah (+) untuk menambah nilai counter sebanyak 1 setiap kali ditekan.
4. Setiap kali nilai counter bertambah, tampilkan notifikasi yang berisi:
 - Judul: Counter Update
 - Pesan: "Nilai counter saat ini: X" (X adalah nilai counter terbaru)
5. Notifikasi dapat menggunakan:
 - Firebase Cloud Messaging (FCM), atau
 - Local Notification (lebih sederhana).
6. Tampilan aplikasi tidak perlu dibuat kompleks, cukup fungsional dan mudah digunakan.

Output yang Dikumpulkan

1. Source code proyek Flutter.
2. Screenshot halaman aplikasi yang menampilkan nilai counter.
3. Screenshot notifikasi yang muncul setelah tombol ditekan.
4. Laporan singkat .md (maksimal 1 halaman) yang menjelaskan:
 - Cara kerja Provider pada aplikasi.
 - Cara kerja notifikasi yang digunakan.

counter_provider.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'notification_service.dart';

class CounterProvider with ChangeNotifier {
  int _counter = 0;

  int get counter => _counter;

  void increment() {
    _counter++;
    NotificationService.show(_counter);
    notifyListeners();
  }
}
```

Kode tersebut merupakan kelas CounterProvider yang menggunakan pola state management Provider dengan mewarisi ChangeNotifier. Kelas ini memiliki variabel privat _counter untuk menyimpan nilai penghitung dan sebuah getter counter untuk mengakses nilainya dari widget lain. Method increment() berfungsi untuk menambah nilai _counter

setiap kali dipanggil, kemudian memanggil `NotificationService.show(_counter)` untuk menampilkan notifikasi yang berisi nilai terbaru, serta menjalankan `notifyListeners()` agar seluruh widget yang menggunakan provider ini dapat memperbarui tampilan secara otomatis sesuai perubahan data.

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import 'counter_provider.dart';
import 'notification_service.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await NotificationService.init();

  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => CounterProvider(),
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatelessWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final counter = context.watch<CounterProvider>().counter;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
```

```

        title: const Text('Tugas Modul 13 - Mobile'),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
          'Counter: $counter',
          style: const TextStyle(fontSize: 32),
        ),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () {
          context.read<CounterProvider>().increment();
        },
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}

```

Flutter yang menerapkan state management Provider untuk mengelola nilai penghitung (counter) dan mengintegrasikan notifikasi lokal. Pada fungsi main(), WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized() digunakan untuk memastikan inisialisasi Flutter selesai sebelum memanggil NotificationService.init() untuk menyiapkan layanan notifikasi. Selanjutnya, ChangeNotifierProvider menyediakan objek CounterProvider agar dapat diakses oleh seluruh widget dalam aplikasi. Halaman utama CounterPage menampilkan nilai counter menggunakan context.watch<CounterProvider>(), sehingga tampilan akan diperbarui secara otomatis ketika nilai berubah. Tombol FloatingActionButton digunakan untuk memanggil method increment() melalui context.read<CounterProvider>(), yang akan menambah nilai counter sekaligus menampilkan notifikasi sesuai nilai terbaru.

notification_service

```

import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

class NotificationService {
  static final FlutterLocalNotificationsPlugin _notifications =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  static Future<void> init() async {
    const androidInit =
      AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const settings = InitializationSettings(android: androidInit);

    await _notifications.initialize(settings);
  }
}

```

```

}

static Future<void> show(int counter) async {
  const androidDetails = AndroidNotificationDetails(
    'counter_channel',
    'Counter Notification',
    channelDescription: 'Notifikasi setiap counter bertambah',
    importance: Importance.max,
    priority: Priority.high,
  );

  const details = NotificationDetails(android: androidDetails);

  await _notifications.show(
    0,
    'Counter Update',
    'Nilai counter saat ini: $counter',
    details,
  );
}
}

```

NotificationService berfungsi untuk mengelola notifikasi lokal pada aplikasi Flutter menggunakan package `flutter_local_notifications`. Kelas ini memiliki objek statis `_notifications` untuk mengakses fitur notifikasi, serta method `init()` yang digunakan untuk menginisialisasi pengaturan notifikasi Android dengan ikon aplikasi sebagai ikon notifikasi. Selain itu, method `show(int counter)` digunakan untuk menampilkan notifikasi setiap kali nilai counter bertambah, dengan judul "Counter Update" dan isi pesan yang menampilkan nilai counter saat ini. Notifikasi dikonfigurasi menggunakan `AndroidNotificationDetails` dengan tingkat prioritas dan kepentingan tinggi agar notifikasi dapat muncul secara jelas kepada pengguna.

Output :

